

1/6



UNIVERSIDAD
PERUANA
LOS ANDES

Base de Datos II
Semana 3 - Actividad 1

Diseño e Implementación de Bases de Datos

Del modelo conceptual al modelo físico



¿Qué es?

Es el proceso de transformar los requisitos de información de una organización en una estructura de base de datos funcional, que permita almacenar, gestionar y consultar los datos de manera eficiente.



Fases principales

- ✓ Análisis de requisitos.
- ✓ Diseño conceptual, lógico y físico.
- ✓ Implementación y prueba.
- ✓ Mantenimiento y optimización.



Objetivo

Diseñar e implementar una base de datos que cumpla con los requisitos del negocio, asegurando integridad, rendimiento y facilidad de mantenimiento.



Importancia

- ✓ Permite organizar la información.
- ✓ Facilita la toma de decisiones.
- ✓ Garantiza la integridad y seguridad de los datos.

*La base de datos
es la estructura
de tus ideas*



*Un buen diseño
hace la diferencia*



Universidad Peruana Los Andes

Base de Datos II | Semana 3 - Actividad 1

2/6

UNIVERSIDAD
PERUANA
LOS ANDESBase de Datos II
Semana 3 - Actividad 1

Modelo Conceptual

Representación de la realidad del negocio

*El modelo conceptual
es el puente entre
el negocio y la base de datos*



¿Qué es?

Es una representación abstracta y general de los datos de la organización, independiente de la tecnología de almacenamiento.



Características principales

- ✓ Se usa el modelo Entidad-Relación (ER).
- ✓ Define entidades, atributos y relaciones.
- ✓ No depende de un SGBD específico.



Elementos principales



Entidades

Representan objetos o conceptos del negocio.



Atributos

Características de las entidades.



Relaciones

Asociaciones entre entidades.

Ejemplo



3/6

UNIVERSIDAD
LOS ANDESBase de Datos II
Semana 3 - Actividad 1

Modelo Lógico

Estructura de datos con el modelo relacional

*El modelo lógico
convierte el diseño en
tablas y relaciones*



¿Qué es?

Es la traducción del modelo conceptual al modelo relacional, definiendo las tablas, atributos, claves y relaciones entre ellas.



Características principales

- ✓ Se representa en forma de tablas.
- ✓ Define claves primarias y foráneas.
- ✓ Aplica reglas de integridad referencial.



Elementos principales



Tablas
(Entidades)



Atributos
(Campos)



Claves
(Primarias y foráneas)



Relaciones
(Entre tablas)

Ejemplo

CLIENTE
id_cliente (PK)
nombre
correo

1 — N

PEDIDO
id_pedido (PK)
id_cliente (FK)
fecha
total



Universidad Peruana Los Andes

Base de Datos II | Semana 3 - Actividad 1

4/6



UNIVERSIDAD
PERUANA
LOS ANDES

Base de Datos II
Semana 3 - Actividad 1

Modelo Físico

Optimización para el sistema de gestión de base de datos

*El modelo físico
hace que el diseño
sea real*



¿Qué es?

Es la implementación del modelo lógico en un SGBD específico, definiendo tipos de datos, índices, restricciones y almacenamiento.



Características principales

- ✓ Define tipos de datos del SGBD.
- ✓ Configura índices y restricciones.
- ✓ Optimiza el rendimiento.



Elementos principales



Tipos de datos
(varchar, int, etc.)



Índices
(Búsqueda rápida)



Restricciones
(Primary Key, Foreign Key, etc.).



Almacenamiento
(Estructura en disco)

Ejemplo (SQL)

```
CREATE TABLE Cliente (  
  id_cliente INT PRIMARY KEY,  
  nombre VARCHAR(100),  
  correo VARCHAR(100)  
);
```

```
CREATE INDEX idx_cliente_nombre  
ON Cliente(nombre);
```



5/6



UNIVERSIDAD
PERUANA
LOS ANDES

Base de Datos II
Semana 3 - Actividad 1

*De un buen diseño
a un sistema funcional*

Implementación y Pruebas

Ejecución del diseño en el entorno de base de datos



¿Qué incluye?

Consiste en crear las tablas, relaciones, índices y restricciones en el SGBD, y luego probar que los datos se almacenen y consulten correctamente.



Pasos principales

- 1 Crear tablas y relaciones.
- 2 Insertar datos de prueba.
- 3 Ejecutar consultas y validar resultados.
- 4 Ajustar y corregir errores.



Herramientas comunes

- MySQL Workbench
- SQL Server Management Studio
- pgAdmin
- Oracle SQL Developer



- ✓ Crear
- ✓ Insertar
- ✓ Consultar
- ✓ Validar



Universidad Peruana Los Andes

Base de Datos II | Semana 3 - Actividad 1

6/6



UNIVERSIDAD
LOS ANDES

Base de Datos II
Semana 3 - Actividad 1

Mantenimiento y Optimización

Mejora continua del sistema de base de datos



¿Qué incluye?

Comprende la revisión, ajustes y mejoras para asegurar el rendimiento, la seguridad y la disponibilidad de la base de datos.



Estrategias principales

- ✓ Monitoreo del rendimiento.
- ✓ Reorganización de índices.
- ✓ Respallos y recuperación.
- ✓ Actualización de estadísticas.



Beneficios

- ✓ Mejor rendimiento.
- ✓ Mayor seguridad.
- ✓ Disponibilidad de la información.
- ✓ Escalabilidad.

*Una base de datos eficiente
se mantiene en el tiempo*



*Mantener también
es avanzar*



Universidad Peruana Los Andes

Base de Datos II | Semana 3 - Actividad 1